• **7.31** Um próton com uma velocidade inicial dada por $(1{,}0\hat{x} + 2{,}0\hat{y} + 3{,}0\hat{z})$ $(10^5$ m/s) entra em um campo magnético dado por (0,5 T)$\hat{z}$. Descreva o movimento do próton.

☒ Setup ☒ Process ☒ Output

▷ Problema sobre trajetoria dentro de um campo magnetico.

- O movimento do Proton pode ser descrito como, uma trajetoria Helicoidal

(Direção de $\vec{F_B}$)

$\vec{F_B} = q(\vec{v} \times \vec{B})$

$$(\vec{v} \times \vec{B}) = \begin{bmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} & \hat{x} & \hat{y} \\ 1 & 2 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0{,}5 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \hat{x}(1-0) \\ \hat{y}(0-0{,}5) = \langle 1; 0{,}5; 0 \rangle \\ \hat{z}(0-0 \end{matrix}$$

$\vec{F_B}$ Apontará Para $\langle 1; -0{,}5; 0 \rangle$

(raio da trajetoria circular)

$\vec{v} = \langle 1,2,3 \rangle 10^5$

$\vec{B} = \langle 0; 0; \frac{1}{2} \rangle$

$m = 1{,}6 \cdot 10^{-27}$

$q = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$

$r = \frac{mv}{qB}$, $\vec{v}$ que é Perpendicular à $\vec{B}$ é $\langle 1,2,0 \rangle$ $\therefore |\vec{v}_1| = \sqrt{1^2+2^2} \cdot 10^5 = \sqrt{5} \cdot 10^5$

$$r = \frac{1{,}6 \cdot 10^{-27} \cdot \sqrt{5} \cdot 10^5}{1{,}6 \cdot 10^{-19} \cdot 0{,}5} = 2\sqrt{5} \cdot 10^{-27} \cdot 10^5 \cdot 10^{+19}$$

$$2\sqrt{5} \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

- O raio será de $2\sqrt{5} \cdot 10^{-3}$ m.

(a frequencia)

$$f = \frac{qB}{2\pi m} = \frac{1{,}6 \cdot 10^{-19} \cdot 0{,}5}{2 \cdot 3 \cdot 1{,}6 \cdot 10^{-27}} = \frac{0{,}5}{2 \cdot 3} \; 10^{-19} \cdot 10^{27}$$

$$= \frac{1}{2 \cdot 2 \cdot 3} \cdot 10^{+8} = \frac{1}{12} \cdot 10^8 \text{ /s}$$

> Assim a trajetoria será Helicoidal circular na direção $\langle 1; -0{,}5; 0 \rangle$

com raio $2\sqrt{5} \cdot 10^{-}$, frequência de $1/12 \cdot 10$ rotações por segundo e uma velocidade de 3.10^{5} m/s na direção $\hat{z}$.